

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Семинары

Конспект: Ivan Gerunov

12.09.2026

Содержание

1. Первый семинар	3
1.1 Методы решений	3

1. Первый семинар

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

$$y^{(n)} = f(x, y, \dots, y^{(n-1)}) - \text{ДУ в нормальной форме}$$

1.1 Методы решений

$$\Phi(x, y(x)) = c, c \in \mathbb{R}$$

$$\Phi_x' + \Phi_y' \cdot y_x'$$

$$y_x' = \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \Phi_x' dx + \Phi_y' dy = 0 \equiv \Phi_x'(x, y(x)) = c, c \in \mathbb{R}$$

$$f_1(x) \equiv f_2(x)$$

$$\Rightarrow ?$$

$$f_1'(x) \equiv f_2'(x)$$

$$P(x)dx + Q(y)dy = 0$$

ЗАДАЧА 1 — № 10

$$x(y+1)dy = (1-y^2)dx$$

$y = -1$ - решение $\Rightarrow$ можно на него поделить

$$xdy = (1-y)dx$$

$\frac{dy}{1-y} = \frac{dx}{x}$ (но это не эквивалентно предыдущему уравнению, так как область значений изменилась, поэтому проверяем $y = 1$ и $x = 0$, это решения).

$$-\ln|1-y| = \ln|x| + C, C \in \mathbb{R} (C = \ln K, K > 0)$$

$$\ln K|x||y-1| = 0$$

$$K|x||y-1| = 1, K > 0$$

$$\tilde{K}x(y-1) = 1, \tilde{K} \neq 0 \text{ (когда модули больше нуля, } \tilde{K} = K, \text{ иначе } \tilde{K} = -K)$$

$$x(y-1) = \alpha = \frac{1}{\tilde{K}}$$

$$x(y-1) = \beta, \beta \in \mathbb{R}$$

(Ответ: или $x(y-1) = \beta, \beta \in \mathbb{R}$, или $y = 1$)

ЗАДАЧА 2 — № 62

$$y' = \cos(y-x)$$

Замена: $z(x) = y - x, y' = z' + 1$

$$z' + 1 = \cos(z)$$

$$\frac{dz}{dx} + 1 = \cos(z)$$

$dx = \frac{dz}{\cos(z)-1}$, Проверяем $\cos(z) - 1 = 0$ является ли решением. Это является решением при $y \equiv x + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

$$\cos x = 1 - 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\int \frac{1}{\cos x - 1} dx = \int \frac{1}{(-2 \sin^2(\frac{x}{2}))} dx = \operatorname{ctg} \frac{x}{2} + C$$

Ответ: или $x = \operatorname{ctg} \frac{y-x}{2} + C, C \in \mathbb{R}$, или $y \equiv x + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

ЗАДАЧА 3 — № 224

$$(2x + y + 2)dx - (4x + 2y + 9)dy = 0$$

$$z = 2x + y + z, y = z - 2x - 2, dy = -2dx + dz$$

$$zdx - (2z + 5)d(z - 2x - 2) = 0$$

$$zdx - (2z + 5)(dz - 2dx) = 0$$

$$zdx - 2zdz - 5dz + 4zdx + 10dx = 0$$

$$dz(-2z - 5) = dx(-5z - 10)$$

$$5dx = \frac{2z+5}{z+2}dz$$

$$z + 2 = 0$$

$$2x + y + 4 = 0$$

$$y = -2x + 4 \Rightarrow \text{решение}$$

$$dz \frac{2z+5}{z+2} = 5dx$$

$$\int \frac{2z+5}{z+2} dz = 5x$$

$$\int \left(2 + \frac{1}{x+2}\right) dz = 5x$$

$$2z + \ln|z + 2| + C = 5x, C \in \mathbb{R}$$

$$4x + 2y + 4 + \ln|2x + y + 4| = 5x + C, C \in \mathbb{R}$$

$$2y + \ln|2x + y + 4| = x + \tilde{C}, \tilde{C} \in \mathbb{R}$$